

Лекция (м22)

Сразу скажу ещё раз: «перед экзаменом сяду и всё выучу» в математике почти никогда не работает. Теория и задачи не запоминаются как стихотворение. Если не понимать, что и почему делается, вы не воспроизведёте это ни на коллоквиуме, ни на экзамене. Поэтому сегодня мы максимально «вручную» отработаем **определение предела** и переход от предельной формулы к поиску $N(\varepsilon)$.

1. Повтор: определение предела последовательности

Число $a \in \mathbb{R}$ называется пределом последовательности (a_n) , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon.$$

Важно: в доказательстве мы **получаем входные данные** $\varepsilon > 0$ и должны построить **выход** — подходящее N . Не обязательно минимальное; достаточно любого, которое гарантирует условие.

2. Упражнение (Демидович): $a_n = \frac{n}{n+1}$

2.1. Куда стремится $\frac{n}{n+1}$

Интуитивно понятно: при больших n числа n и $n+1$ почти не отличаются, поэтому дробь должна стремиться к 1.

Сделаем это строго, сначала преобразованием:

$$\frac{n}{n+1} = \frac{(n+1) - 1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Значит, всё сводится к факту $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$.

2.2. Лемма «двух полицейских» (зажатая последовательность)

Если для всех достаточно больших n выполнено

$$\alpha_n \leq \beta_n \leq \gamma_n,$$

и $\alpha_n \rightarrow L$, $\gamma_n \rightarrow L$, то $\beta_n \rightarrow L$.

Простейшее применение к $\frac{1}{n+1}$:

$$0 \leq \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n},$$

а мы уже знаем (и можем доказать по определению), что $\frac{1}{n} \rightarrow 0$. Тогда по лемме «двух полицейских» получаем $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$.

Отсюда сразу

$$\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} \rightarrow 1 - 0 = 1$$

по арифметике пределов.

Но сегодня нам важно сделать это **именно по определению**.

2.3. Доказательство по определению: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$

Нужно доказать:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N : \left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| < \varepsilon.$$

Считаем разность:

$$\left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| = \left| \frac{n - (n+1)}{n+1} \right| = \frac{1}{n+1}.$$

Значит, требуется обеспечить

$$\frac{1}{n+1} < \varepsilon.$$

Решаем неравенство относительно n :

$$\frac{1}{n+1} < \varepsilon \iff n+1 > \frac{1}{\varepsilon} \iff n > \frac{1}{\varepsilon} - 1.$$

Поэтому можно взять, например,

$$N(\varepsilon) = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor$$

(или любое большее целое число). Тогда при всех $n \geq N(\varepsilon)$ автоматически будет $n > \frac{1}{\varepsilon} - 1$, а значит $\frac{1}{n+1} < \varepsilon$.

Тем самым доказано, что $\frac{n}{n+1} \rightarrow 1$.

3. Ещё одно упражнение (Демидович): $a_n = (-1)^n \cdot (0,999)^n$

Задача: **по определению** доказать, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n (0,999)^n = 0.$$

3.1. Снимаем знак $(-1)^n$ модулем

По определению предела к нулю нам нужно показать:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N : |a_n| < \varepsilon.$$

Но

$$|a_n| = |(-1)^n (0,999)^n| = |(-1)^n| \cdot |0,999|^n = (0,999)^n,$$

потому что $|(-1)^n| = 1$.

Значит, достаточно доказать

$$(0,999)^n \rightarrow 0.$$

(Можно было бы решить неравенство через логарифмы, но логарифмы и их свойства мы ещё строго не вводили. Поэтому делаем через уже доказанное неравенство Бернулли.)

3.2. Неравенство Бернулли и оценка геометрической прогрессии

Напоминание (Бернулли): при $x \geq -1$ и $n \in \mathbb{N}$

$$(1+x)^n \geq 1+nx.$$

Пусть

$$q = 0,999 = \frac{999}{1000} < 1.$$

Рассмотрим обратное число:

$$\frac{1}{q} = \frac{1000}{999} = 1 + \frac{1}{999}.$$

Тогда по Бернулли:

$$\left(1 + \frac{1}{999}\right)^n \geq 1 + \frac{n}{999}.$$

Теперь обращаем обе части (все числа положительны, знак неравенства меняется в правильную сторону):

$$\left(1 + \frac{1}{999}\right)^{-n} \leq \frac{1}{1 + \frac{n}{999}}.$$

Но $\left(1 + \frac{1}{999}\right)^{-n} = \left(\frac{999}{1000}\right)^n = q^n$.

Итак, получили оценку сверху:

$$q^n \leq \frac{1}{1 + \frac{n}{999}}.$$

Правая часть стремится к нулю, потому что знаменатель растёт как n . Значит, $q^n \rightarrow 0$.

3.3. Доказательство по определению: $(0,999)^n \rightarrow 0$

Пусть дано $\varepsilon > 0$. Мы хотим обеспечить

$$(0,999)^n < \varepsilon.$$

Достаточно (это **достаточное** условие) обеспечить более сильное:

$$\frac{1}{1 + \frac{n}{999}} < \varepsilon,$$

потому что $q^n \leq \frac{1}{1 + \frac{n}{999}}$.

Решаем неравенство:

$$\frac{1}{1 + \frac{n}{999}} < \varepsilon \iff 1 + \frac{n}{999} > \frac{1}{\varepsilon} \iff n > 999 \left(\frac{1}{\varepsilon} - 1 \right).$$

Поэтому можно взять, например,

$$N(\varepsilon) = \left\lfloor 999 \left(\frac{1}{\varepsilon} - 1 \right) \right\rfloor + 1.$$

Тогда при всех $n \geq N(\varepsilon)$ выполнено $q^n < \varepsilon$, а значит $|a_n| < \varepsilon$, то есть $(-1)^n(0,999)^n \rightarrow 0$.

4. Подпоследовательности

Теперь вернёмся к общей теории.

Определение

Пусть (a_n) — последовательность. Выберем строго возрастающую последовательность индексов

$$1 \leq n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$$

Тогда последовательность

$$(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} = a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \dots$$

называется **подпоследовательностью** последовательности (a_n) .

Ключевое требование: элементы выбираются **в исходном порядке**; второй выбранный индекс должен быть больше первого, третий — больше второго, и так далее.

Примеры:

- $n_k = 2k$ даёт подпоследовательность членов с чётными номерами;
 - $n_k = 2k - 1$ — с нечётными номерами;
 - можно выбирать и «нерегулярно», лишь бы n_k возрастала.
-

5. Частичный предел

Определение

Если подпоследовательность (a_{n_k}) сходится:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \ell,$$

то число ℓ называется **частичным пределом** последовательности (a_n) .

То есть частичный предел — это предел некоторой «части» последовательности.

Важно помнить:

- у всей последовательности может не быть предела, но частичные пределы могут существовать;
 - если вся последовательность сходится к a , то любая её подпоследовательность тоже сходится к a , значит все частичные пределы равны a .
-

6. Пример: два частичных предела

Рассмотрим последовательность, устроенную «парами»:

$$a_1 = 1, a_2 = 0, a_3 = 1 - \frac{1}{2}, a_4 = \frac{1}{2}, a_5 = 1 - \frac{1}{3}, a_6 = \frac{1}{3}, \dots$$

То есть

$$a_{2k-1} = 1 - \frac{1}{k}, \quad a_{2k} = \frac{1}{k}.$$

Тогда:

- подпоследовательность чётных членов:

$a_{2k} = \frac{1}{k} \rightarrow 0$, поэтому 0 — частичный предел;

- подпоследовательность нечётных членов:

$a_{2k-1} = 1 - \frac{1}{k} \rightarrow 1$, поэтому 1 — частичный предел.

И других частичных пределов здесь нет: любой выбор подпоследовательности вынужден бесконечно часто брать либо чётные, либо нечётные номера (или и те, и другие), а значит частичные пределы могут быть только 0 и 1.

Так как частичные пределы **различны**, у всей последовательности предела нет.

7. Пример: пять частичных пределов

Можно устроить последовательность с пятью различными частичными пределами 1, 2, 3, 4, 5.

Самый простой вариант — повторять блок:

$$1, 2, 3, 4, 5, \quad 1, 2, 3, 4, 5, \quad 1, 2, 3, 4, 5, \quad \dots$$

Тогда для каждого $j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ подпоследовательность элементов на местах

$$n_k = 5(k-1) + j$$

является постоянной и равна j . Значит, j — частичный предел.

У всей последовательности предела нет, потому что разные подпоследовательности дают разные пределы.

8. Вариант: те же частичные пределы, но все члены различны

Если хочется, чтобы **ни один член не повторялся**, можно вместо постоянных подпоследовательностей взять подпоследовательности, сходящиеся к нужным числам.

Например, зададим:

$$a_{5(k-1)+j} = j - \frac{1}{k}, \quad k \in \mathbb{N}, j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Тогда:

- все члены различны (в каждом блоке разные j , а между блоками дробная часть $\frac{1}{k}$ меняется);
- подпоследовательность с фиксированным j :

$a_{5(k-1)+j} = j - \frac{1}{k} \rightarrow j$, значит частичные пределы ровно 1, 2, 3, 4, 5.

9. Задание на дом: бесконечно много частичных пределов

Сконструировать последовательность, у которой частичных пределов **бесконечно много**.

Идея: построить много подпоследовательностей, сходящихся к разным значениям (например, к набору рациональных чисел на $[0, 1]$ или хотя бы к бесконечному набору разных чисел), и «перемешать» их в одну последовательность так, чтобы каждая из этих подпоследовательностей сохранялась.

В конце ещё раз: в доказательствах по определению вы должны уметь делать механический переход:

- дано $\varepsilon > 0$;
- из неравенства $|a_n - a| < \varepsilon$ выразить условие на n ;
- выбрать подходящее целое $N(\varepsilon)$;
- написать: «пусть $n \geq N(\varepsilon)$, тогда ...», и завершить.